

tu

## Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

Introducción a la lectura e interpretación de planos

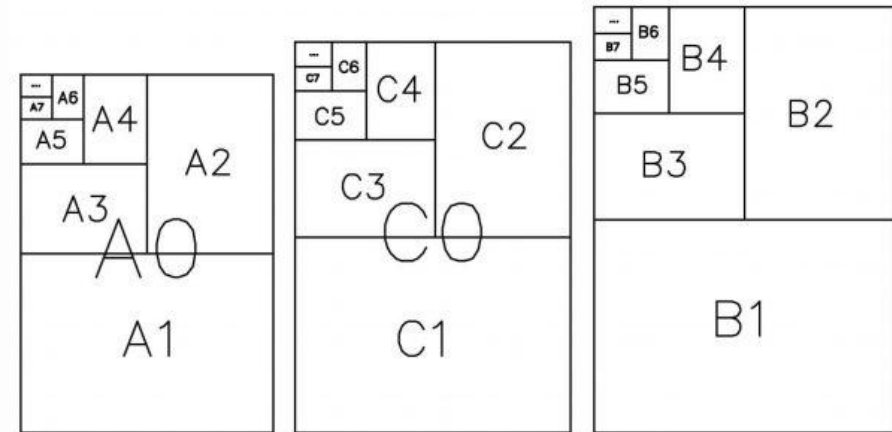
TEMA

# Introducción a la lectura de planos

# Formatos de hoja

En Estados Unidos y a nivel internacional hay normas ANSI/ASME para los *tamaños de hoja*.

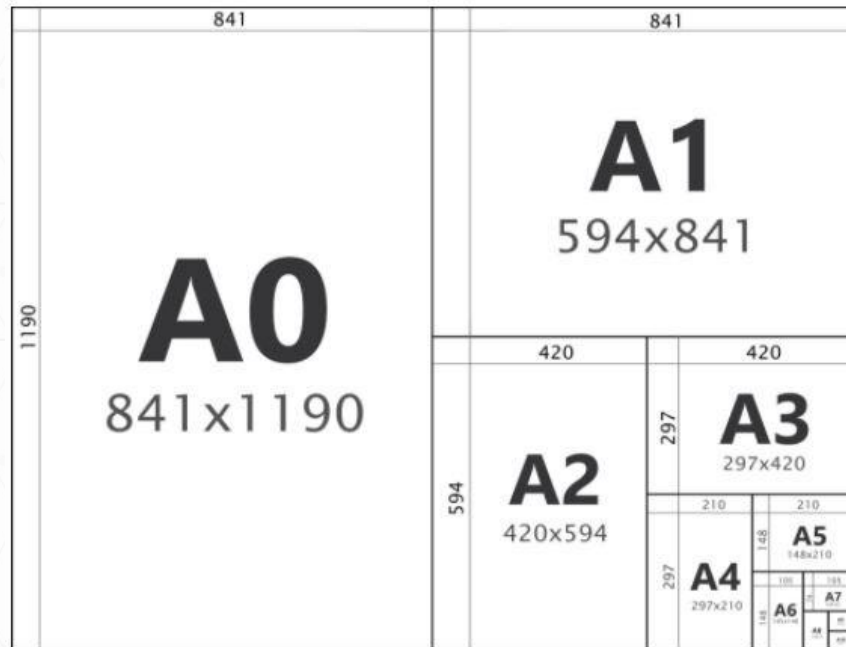
Tenga en cuenta que el tamaño de la hoja de dibujo se da como alto x ancho. La mayoría de las hojas estándar usan lo que se conoce como orientación “horizontal”.



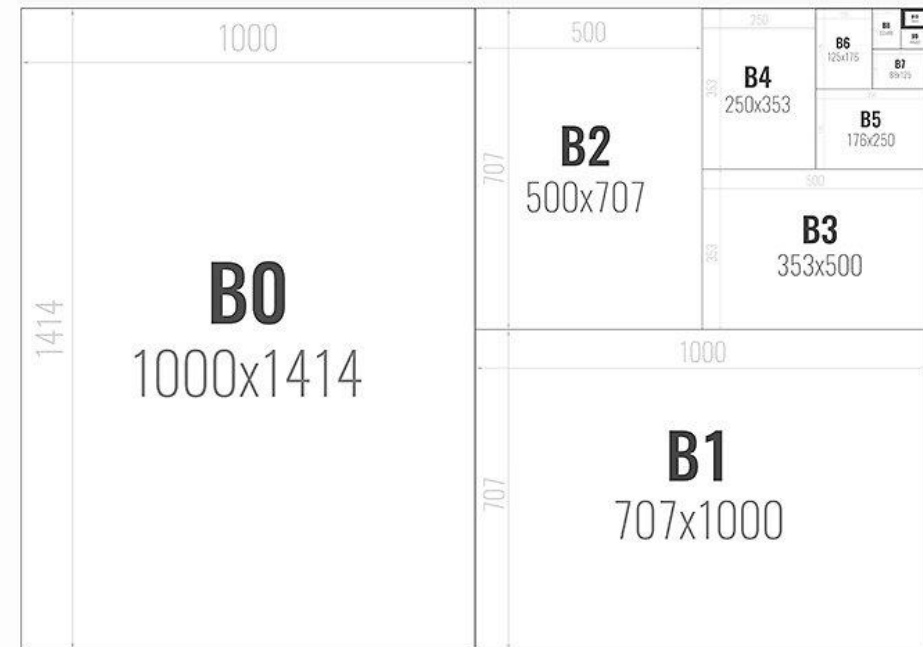
<https://www.proprintweb.com/blog/formatos-de-papel>

# Formatos de hoja

## Dimensiones estandarizadas



<https://www.ideasei.com/blog/conoces-las-medidas-de-los-formatos-de-papel-mas-utilizados/>

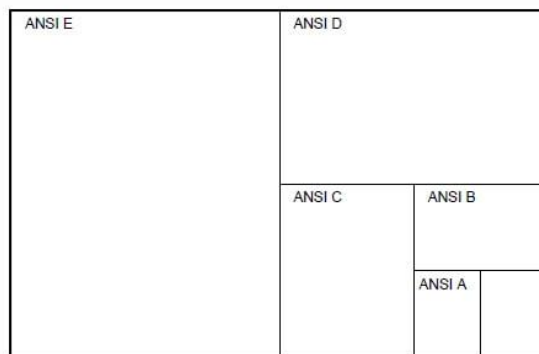


<https://www.adobe.com/es/creativecloud/design/discover/guide-paper-sizes.html>

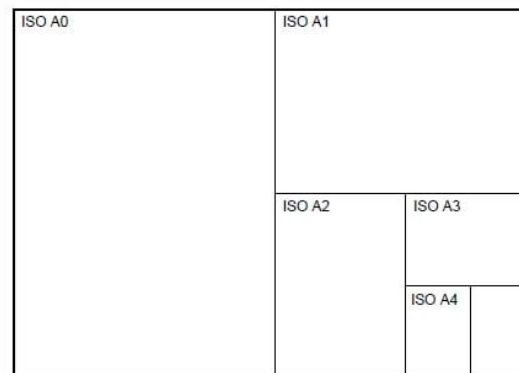
# Formato de hoja Normalización

<https://tuproyectoia.com/producto/plantilla-autocad-pack-de-laminas-y-cajetines-layout/>

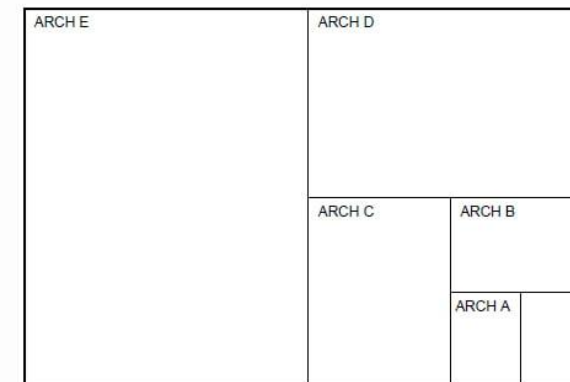
## ANSI



## ISO



## ARCH



### DIMENSIONES (ANSI)

| ANSI A (CARTA) | ANSI B (TABLOIDE) | ANSI C       | ANSI D (PLIEGO) | ANSI E        |
|----------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 11" x 8.5"     | 17" x 11"         | 22" x 17"    | 34" x 22"       | 48" x 34"     |
| 216 x 279 mm   | 279 x 432 mm      | 432 x 559 mm | 559 x 864 mm    | 864 x 1118 mm |

### DIMENSIONES (ISO)

| A4           | A3            | A2            | A1            | A0            |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.3" x 11.7" | 11.7" x 16.5" | 16.5" x 23.4" | 23.4" x 33.1" | 33.1" x 46.8" |
| 210 x 297 mm | 297 x 420 mm  | 420 x 594 mm  | 594 x 841 mm  | 841 x 1189 mm |

### DIMENSIONES (ARCH)

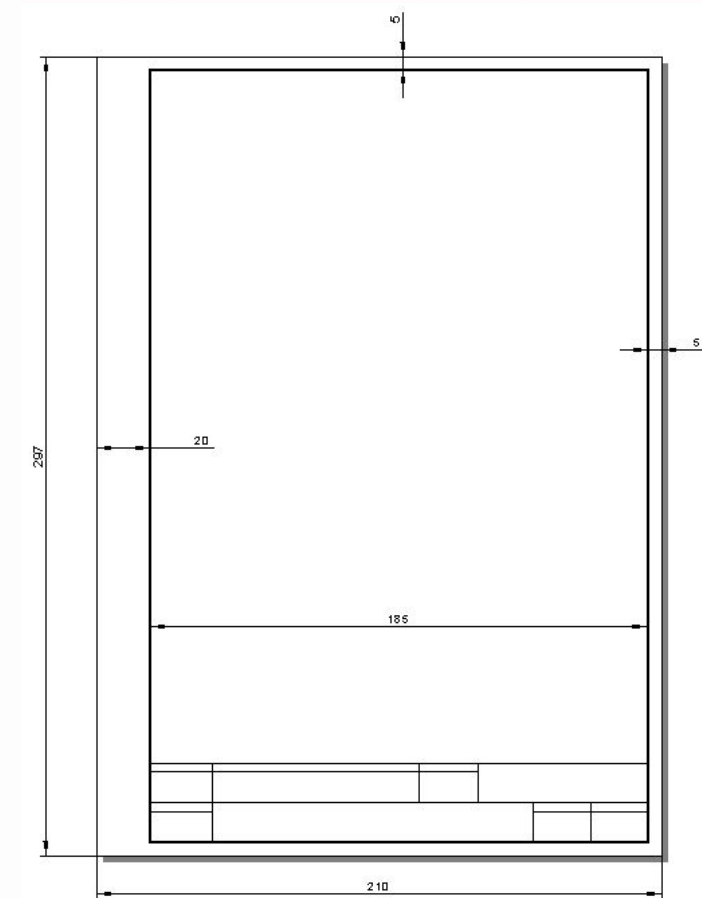
| ARCH A       | ARCH B       | ARCH C       | ARCH D       | ARCH E        |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 9" x 12"     | 12" x 18"    | 18" x 24"    | 24" x 36"    | 36" x 48"     |
| 229 x 305 mm | 305 x 457 mm | 457 x 610 mm | 610 x 914 mm | 914 x 1219 mm |



# Formato de hoja

## Margen y bordes

Cada diseño inicia con un borde trazado dentro del margen de la hoja. En los dibujos de Estados Unidos se usa un margen de 0.50". Algunas compañías utilizan hojas un poco más grandes para poder unir los dibujos en un conjunto. Esta holgura adicional debe agregarse a la hoja de tamaño estándar, por lo que el borde del dibujo cumple con las normas de tamaño. En la figura se muestra la orientación alternativa de un dibujo de tamaño A.

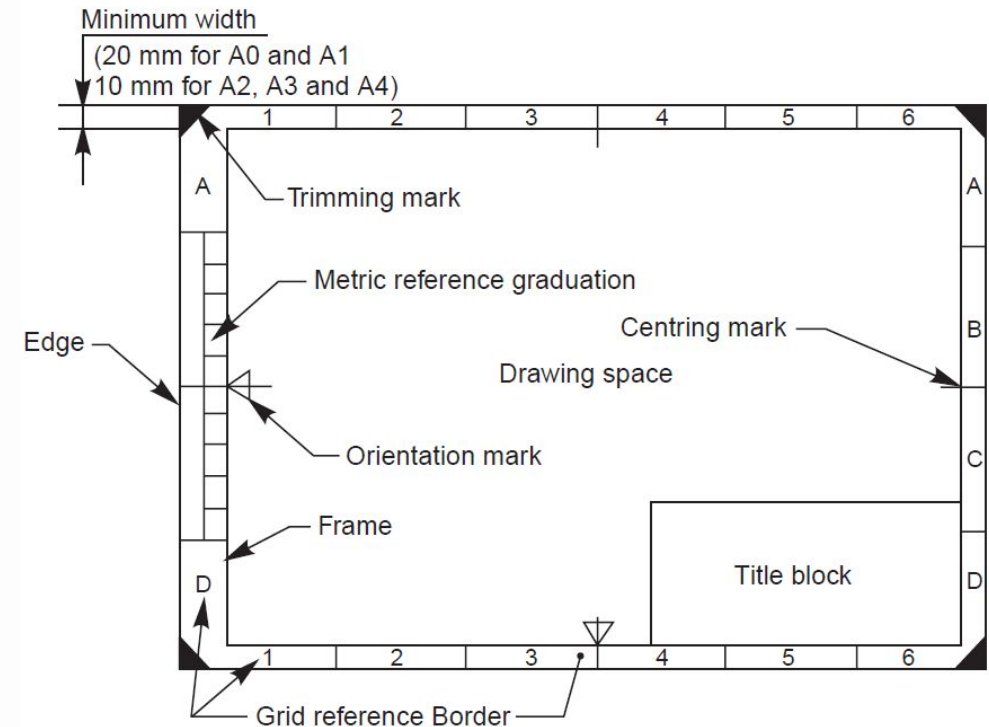


<https://dtbelen.blogspot.com/2020/09/margen-y-cajetin.html>

# Formatos de hoja

## Zonas

Ha visto los *números de zona* en los planos, donde el margen está subdividido en letras a lo largo de un lado y en números a lo largo del otro, se utilizan a lo largo de los bordes exteriores de los dibujos técnicos para que pueda hacerse referencia a los elementos mediante la zona de la hoja donde se encuentran. Los números de zona también son útiles para ubicar las revisiones.

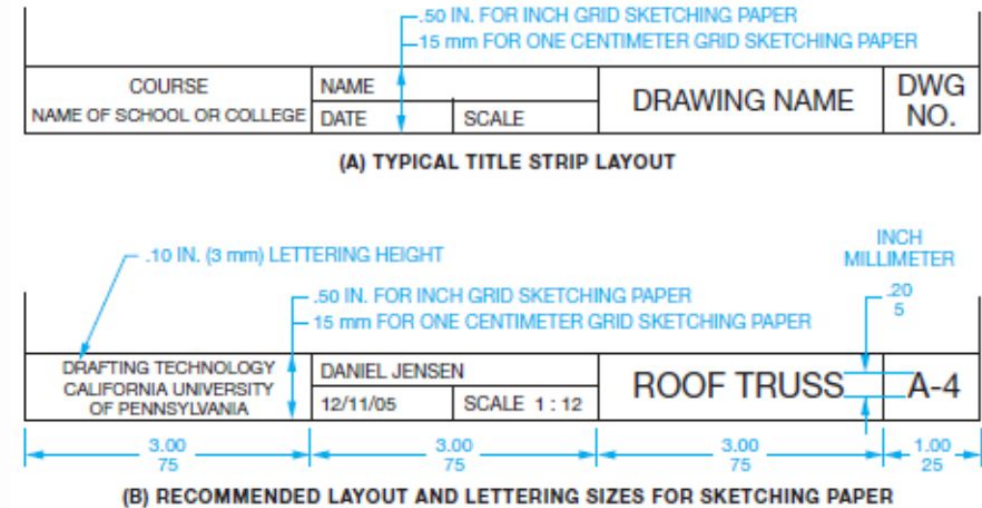


<https://www.educationalstuffs.in/layout-of-drawing-sheets/>

# Información del cajetín

Los bloques de título varían mucho y suelen estar preimpresos, se suelen incrustar en un archivo de plantilla cuando se utilizan dentro de una aplicación CAD. La disposición y el tamaño del bloque de título son opcionales, pero deben mostrarse los cuatro elementos siguientes:

- Número de dibujo
- Nombre de la empresa u organización
- Título o descripción
- Escala



Branoff, T. (2015). *Interpreting Engineering Drawings* (p. 12). Cengage Learning.



# Información del cajetín

## Partes

### Nombre

Muestre el nombre de la empresa o compañía propietaria (y dirección si así se desea).

### Título del dibujo

Describa brevemente el objeto usando un sustantivo singular o una frase nominal, y algunos modificadores si son necesarios, para distinguirlo de otros objetos similares. No utilice los términos “para” u “o” en el título.

|               |                   |             |             |     |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-----|
|               | NOMBRE            |             |             |     |
|               | TÍTULO DEL DIBUJO |             |             |     |
| DIBUJADO POR: |                   |             |             |     |
| NO LEGIBLE    |                   |             |             |     |
| NO LEGIBLE    | TAMAÑO            | CÓDIGO CAGE | DIB NÚM.    | REV |
| NO LEGIBLE    | ESCALA            | PESO        | HOJA 1 DE 2 |     |

Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 49). Pearson.

# Información del cajetín

## Partes

### Número de dibujo

Asigne a cada dibujo un número único, sistema de numeración de la empresa.

### Cuadro de revisión de la hoja

Seguimiento a la versión usando el número de revisión.

### Cuadro de aprobación

Nombre de la persona que aprobó el dibujo y la fecha en que lo hicieron

|               |                   |             |             |     |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-----|
|               | NOMBRE            |             |             |     |
|               | TÍTULO DEL DIBUJO |             |             |     |
| DIBUJADO POR: |                   |             |             |     |
| NO LEGIBLE    |                   |             |             |     |
| NO LEGIBLE    | TAMAÑO            | CÓDIGO CAGE | DIB NÚM.    | REV |
| NO LEGIBLE    | ESCALA            | PESO        | HOJA 1 DE 2 |     |

Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 49). Pearson.

# Información del cajetín

## Partes

### Escala

Indique la escala predominante en el dibujo.

### Tamaño del dibujo

Indique el tamaño de hoja usado para el dibujo.

### Número de hoja

Indique el número de hoja dentro del conjunto; para ello, use números enteros a partir de 1.

|               |                   |             |             |     |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-----|
|               | NOMBRE            |             |             |     |
|               | TÍTULO DEL DIBUJO |             |             |     |
| DIBUJADO POR: |                   |             |             |     |
| NO LEGIBLE    |                   |             |             |     |
| NO LEGIBLE    | TAMAÑO            | CÓDIGO CAGE | DIB NÚM.    | REV |
| NO LEGIBLE    | ESCALA            | PESO        | HOJA 1 DE 2 |     |

Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 49). Pearson.

# Información del cajetín

## Partes

### Código CAGE

Enuncie el código de la Commercial and Government Entity (CAGE) cuando sea aplicable. El código se asigna en función de la actividad de diseño original.

### Peso

Anote el peso real o estimado de la pieza si fuere necesario.

|               |                   |             |             |     |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|-----|
|               | NOMBRE            |             |             |     |
|               | TÍTULO DEL DIBUJO |             |             |     |
| DIBUJADO POR: |                   |             |             |     |
| NO LEGIBLE    |                   |             |             |     |
| NO LEGIBLE    | TAMAÑO            | CÓDIGO CAGE | DIB NÚM.    | REV |
| NO LEGIBLE    | ESCALA            | PESO        | HOJA 1 DE 2 |     |

Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 49). Pearson.

## Introducción a la lectura de planos

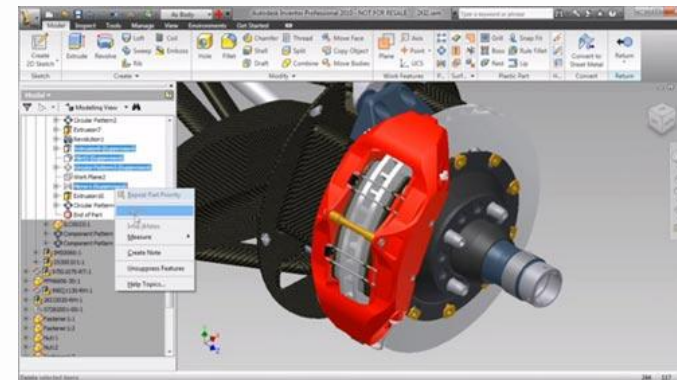


# Tipos de dibujo

## Definiciones

### Dibujos mecánicos

Dibujos realizados mediante instrumentos de mano (reglas, escuadras, compás, lápiz o tinta, etc.) o herramientas digitales (Autocad, Inventor, Solidworks, etc.).

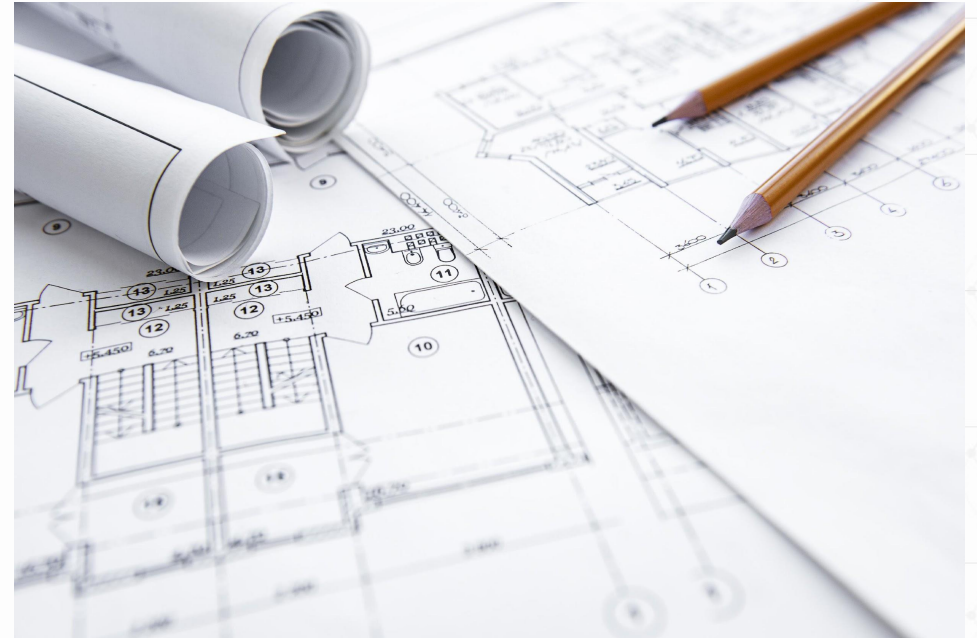


# Tipos de dibujo

## Definiciones

### **Dibujo ingenieril**

El término se refiere en general a la comunicación gráfica técnica, pero no incluye con claridad a todas las personas que trabajan en trabajos técnicos y producción industrial en diversos campos.





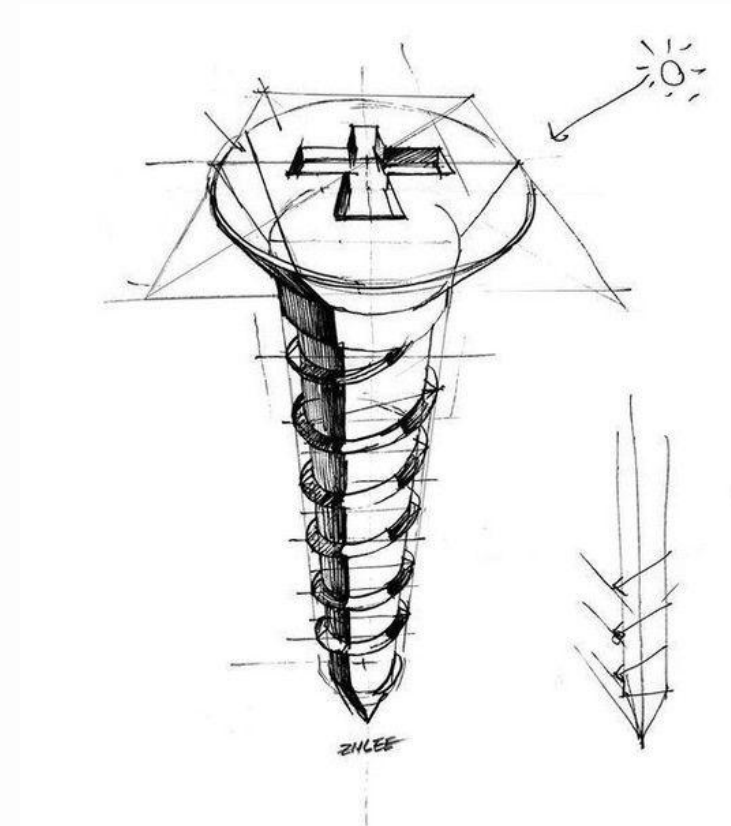
# Tipos de dibujo

## Definiciones

### Bosquejo técnico

Una valiosa herramienta para el área de ingeniería y otras personas involucradas en el trabajo técnico.

Permite expresar las ideas técnicas de manera rápida y eficaz sin el uso de equipo especial.



<https://www.pinterest.es/pin/656751558156336387/>



# Tipos de dibujo

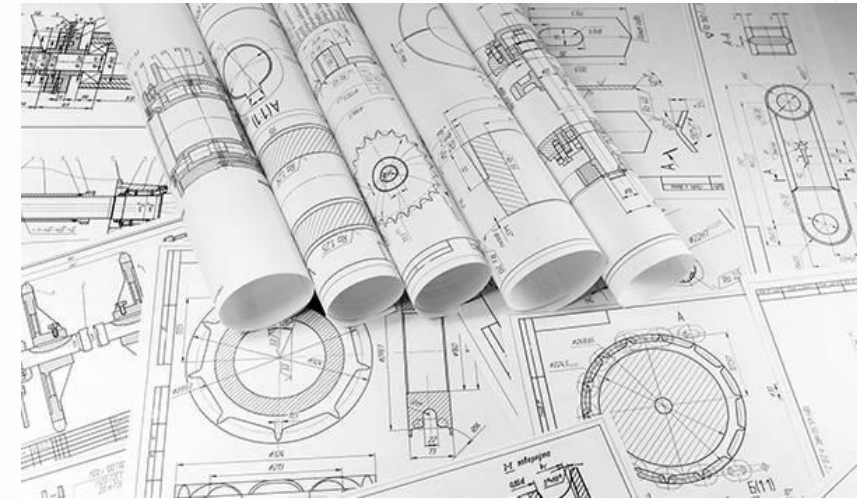
## Definiciones

### Lectura de dibujos

Interpretación de dibujos elaborados por otros. Las copias de planos o copias heliográficas y otras reproducciones de dibujos se denominan ahora impresiones, aunque antes se les conocía como lectura de planos heliográficos.

Muchas empresas están adoptando el almacenamiento electrónico de archivos en lugar de papel.

La interpretación de ideas y especificaciones es necesaria para la lectura de un dibujo.



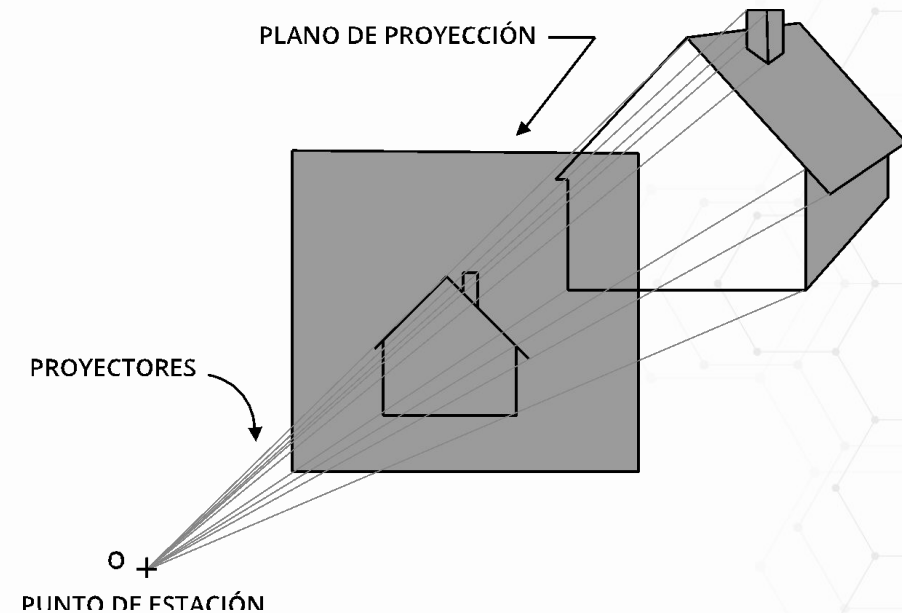
<https://www.importancia.cc/dibujo-tecnico/>

# Proyección de vistas

Para representar la forma de un objeto o diseño tridimensional en una hoja de papel, los gráficos técnicos modernos utilizan vistas individuales o proyecciones.

Para ello, se debe tener presente las relaciones espaciales de cuatro elementos

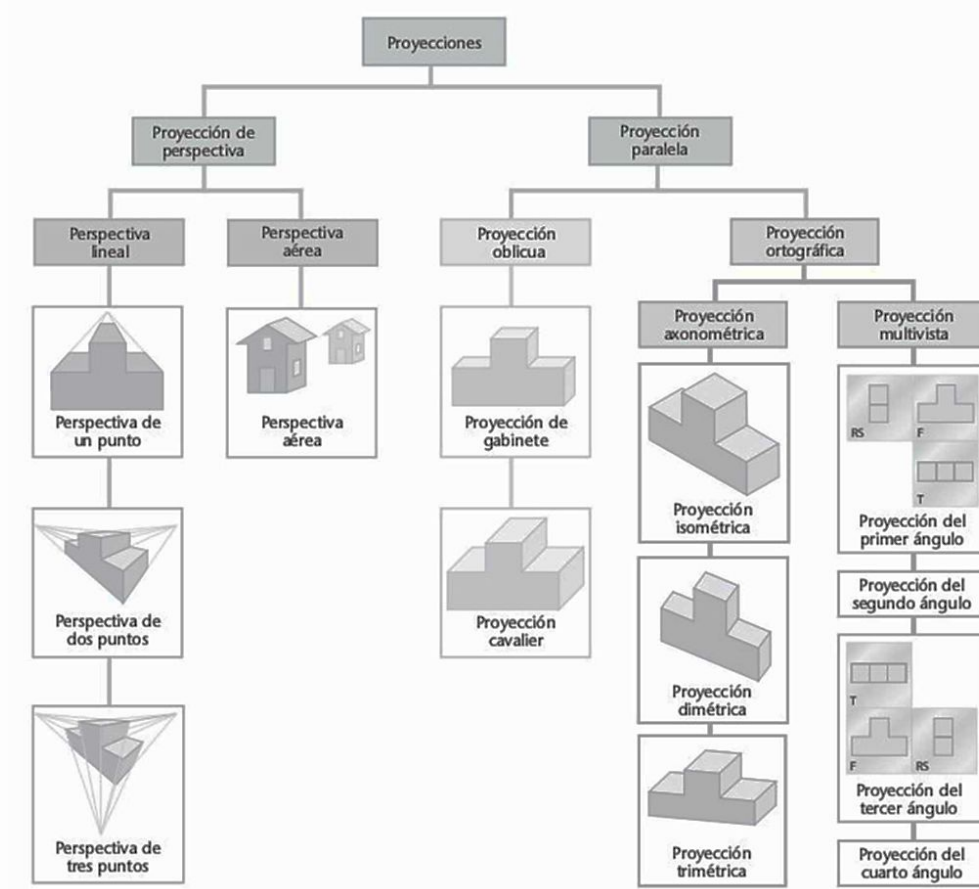
- El punto de observador
- El objeto
- El plano de proyección
- Las líneas de vista o rayos visuales



Giesecke F. (2006). *Dibujo y comunicación gráfica* (p. 16). Pearson.

# Proyección de vistas

## Clasificación



Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería*. Pearson.



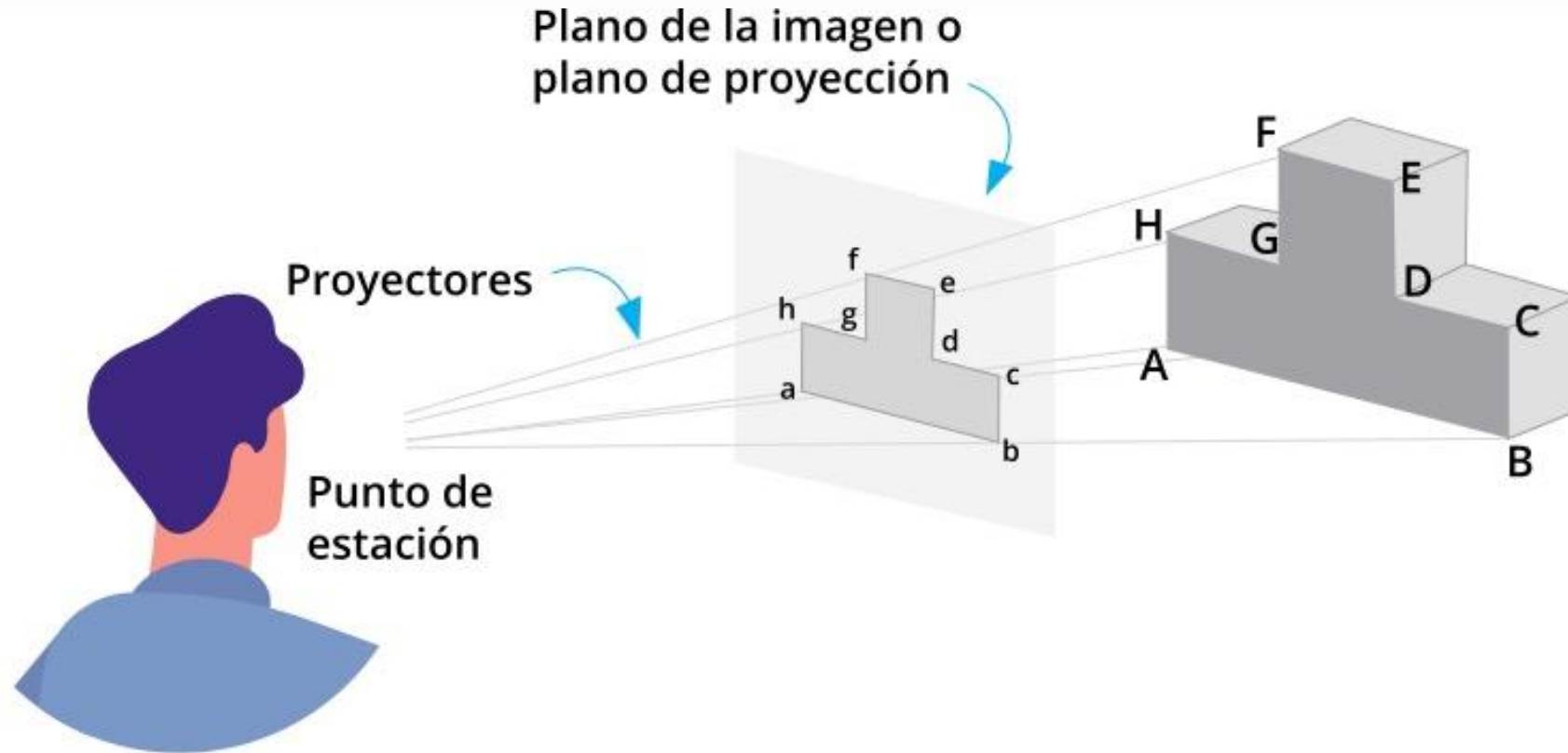
# Proyección de vistas

## Clasificación

| Clases de proyección | Distancia del observador al plano de proyección | Dirección de los proyectores                         |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Perspectiva          | Finita                                          | Desde el punto de la estación                        |
| Paralela             | Infinita                                        | Paralelos entre sí                                   |
| Oblicua              | Infinita                                        | Paralelos entre sí y oblicuos al plano de proyección |
| Ortogonal            | Infinita                                        | Perpendiculares al plano de proyección               |
| Axonométrica         | Infinita                                        | Perpendiculares al plano de proyección               |
| De vista múltiple    | Infinita                                        | Perpendiculares al plano de proyección               |

# Proyección de vistas

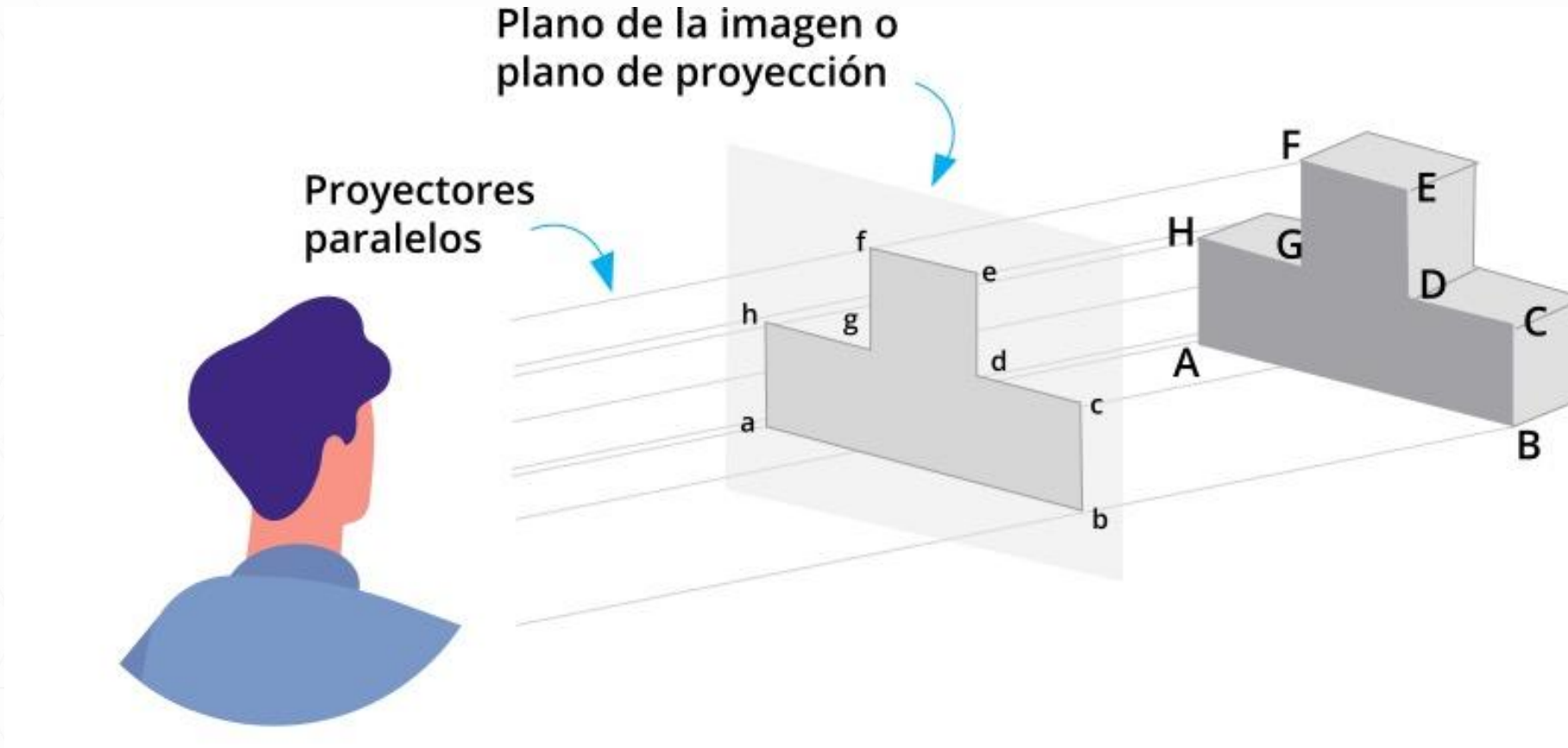
## Perspectiva



Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 26). Pearson.

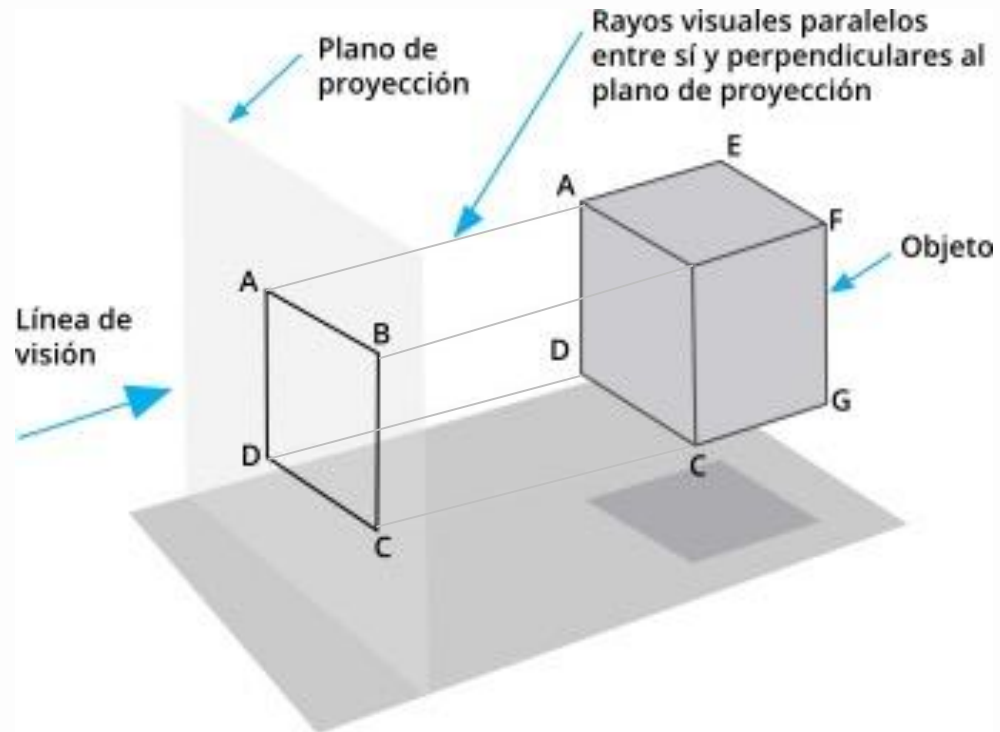
# Proyección de vistas

## Perspectiva



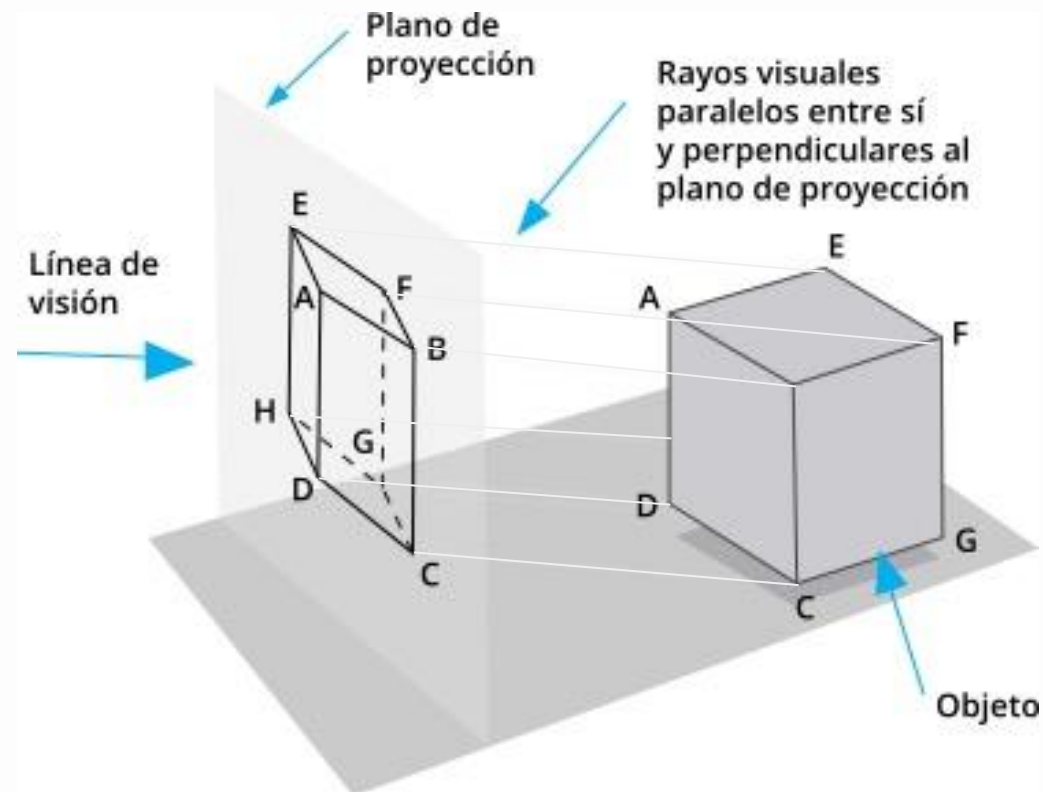
Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 26). Pearson.

# Proyección de vistas Multivista



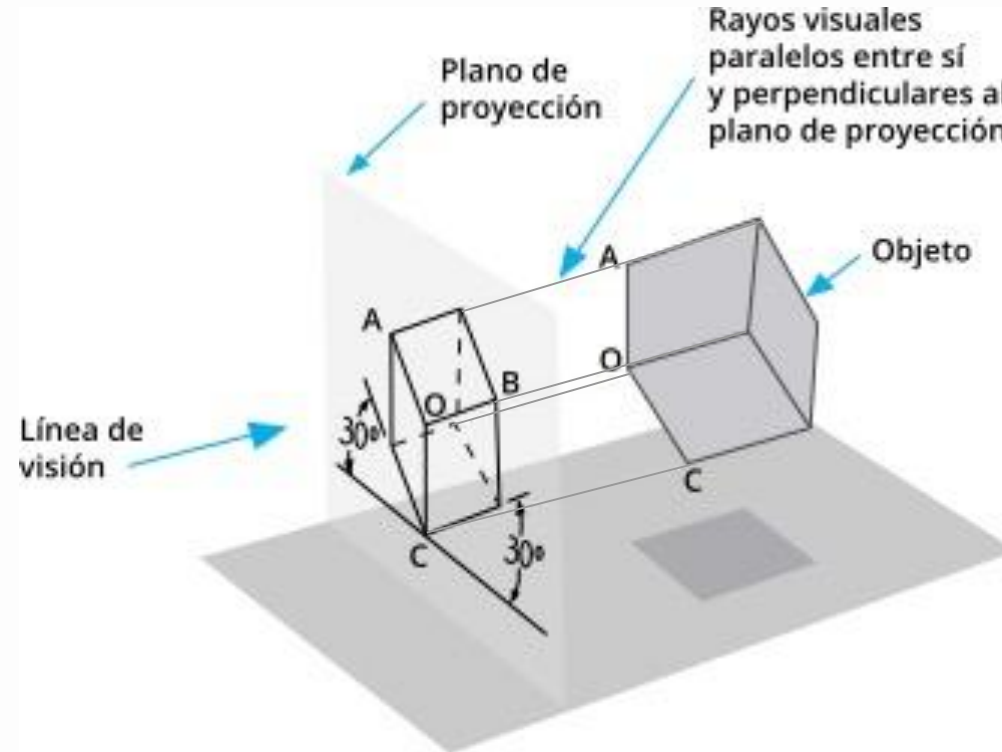
Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 80). Pearson.

# Proyección de vistas Oblicua



Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 80). Pearson.

# Proyección de vistas Axonométrica

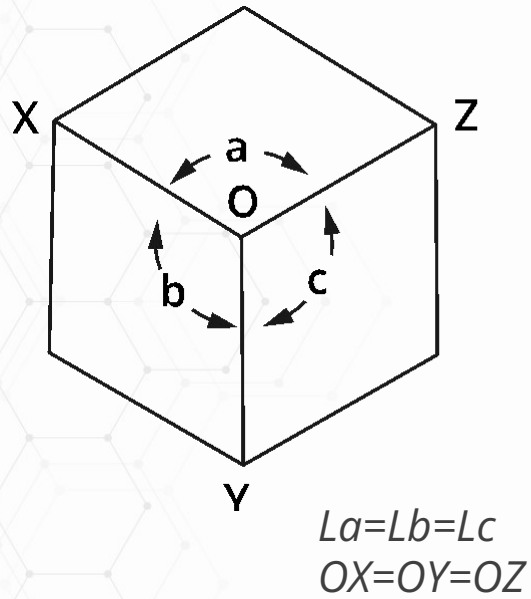


Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 80). Pearson.

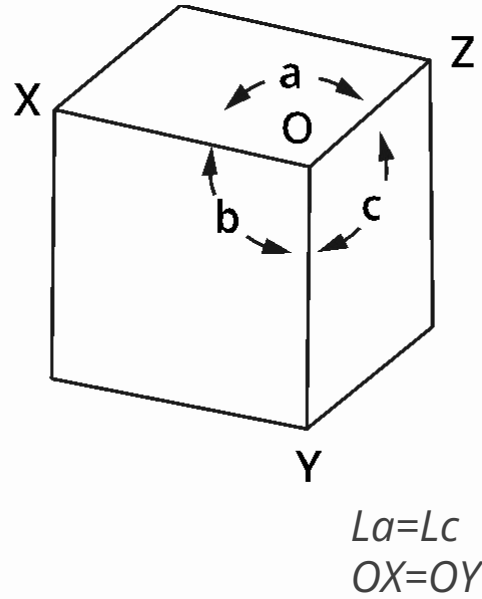


# Proyección de vistas

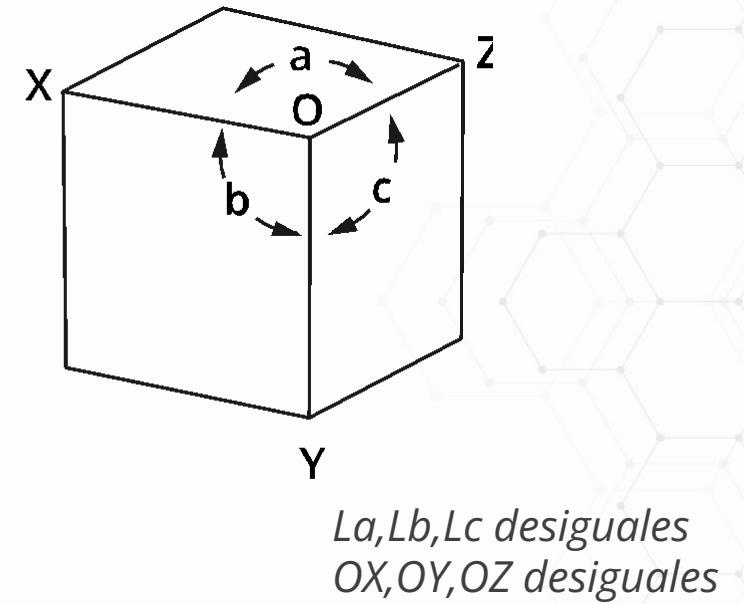
## Axonométrica - variantes



**(a) Isométrica**



**(b) Dimétrica**



**(c) Trimétrica**

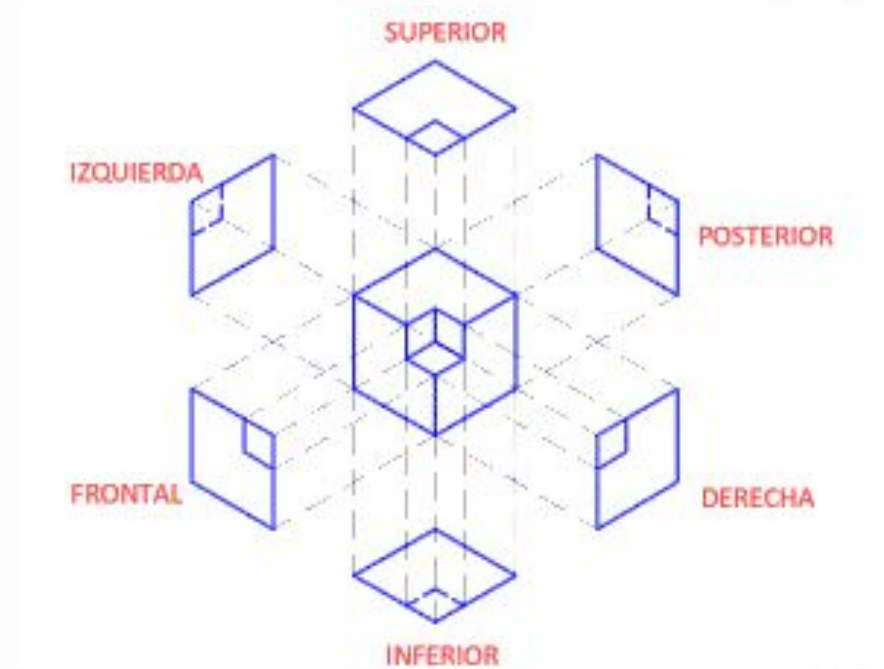
Giesecke, F. (2018). *Dibujo técnico con gráficas de ingeniería* (p. 81). Pearson.

TEMA

# Sistemas de proyección

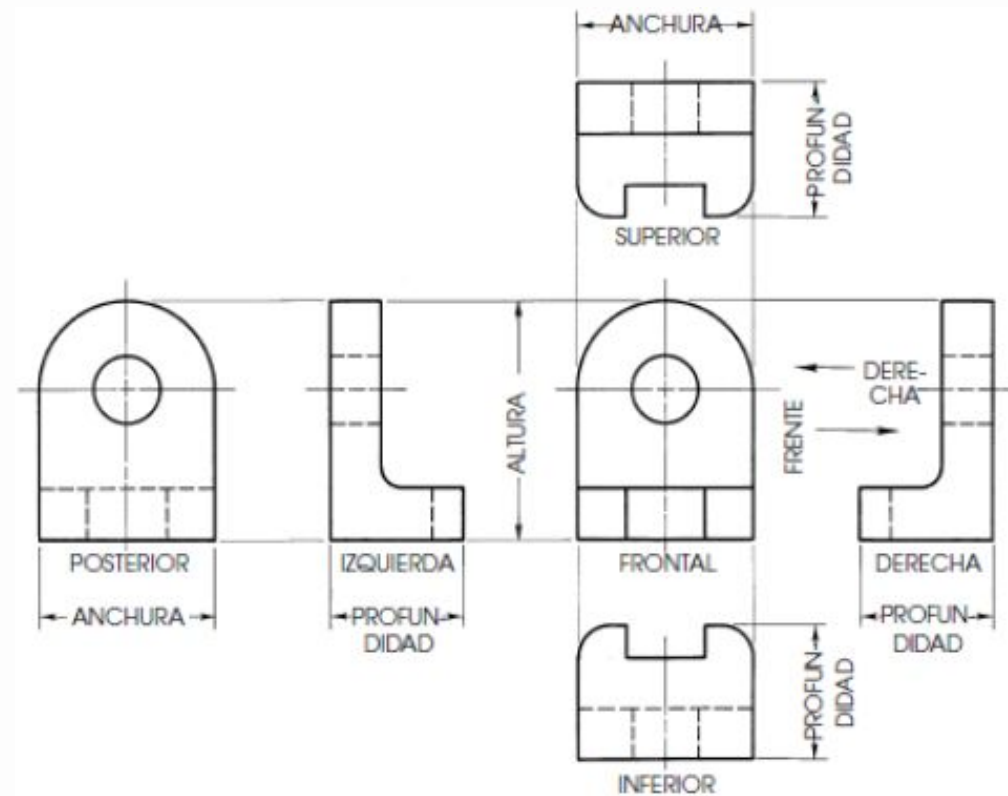
## Seis vistas estándar

Cualquier objeto como un cubo de cristal podrá ser visto detalladamente desde cada uno de sus lados perpendiculares, conocidas como las seis vistas principales. Tres de ellas están alineadas y muestran las tres vistas del objeto siempre y cuando sea simétrico. Por ejemplo, la vista superior es opuesta a la inferior, la izquierda es opuesta a la derecha y la vista frontal se opone a la trasera.



<https://cad2x3.com/2017/06/26/vistas-principales-dibujo-metodos-proyeccion/>

# Seis vistas estándar

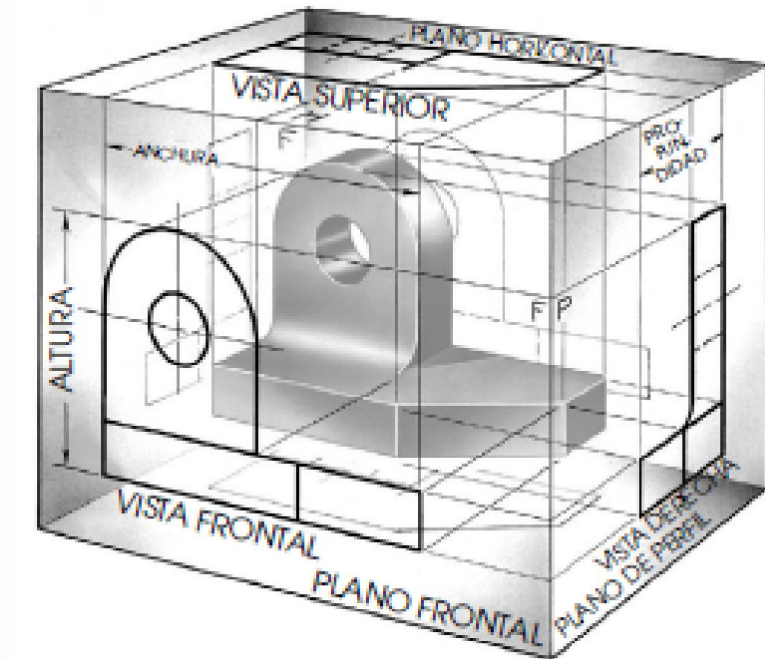


## Seis vistas estándar

### Caja de cristal

Para entender el orden estándar de las vistas sobre la hoja de papel es similar a la caja de cristal: si cada plano de proyección se colocará paralelo a cada cara principal del objeto, los planos formarían una caja. El observador exterior vería seis vistas estándar del objeto a través de las caras de esta caja imaginaria.

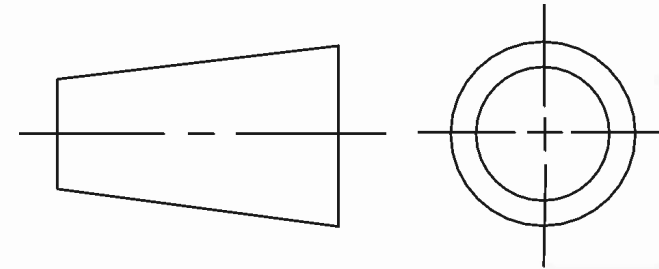
Las representaciones de las líneas de flexión de la caja de cristal se conocen como líneas de pliegue, muestra las posiciones de estos seis planos una vez que se han extendido.



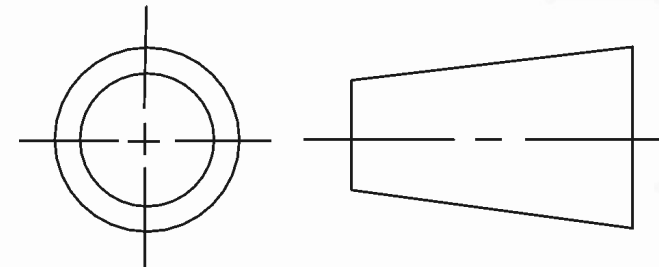
# Símbolo de proyección ISO

Dado que estos dos tipos de disposiciones o vistas se utilizan en los planos de ingeniería, es necesario poder identificar el tipo de proyección utilizada.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha recomendado que uno de los símbolos de la figura para indicar el tipo de proyección utilizada. Cada símbolo son solo dos vistas de un cono con la punta cortada.



**(A) FIRST ANGLE**



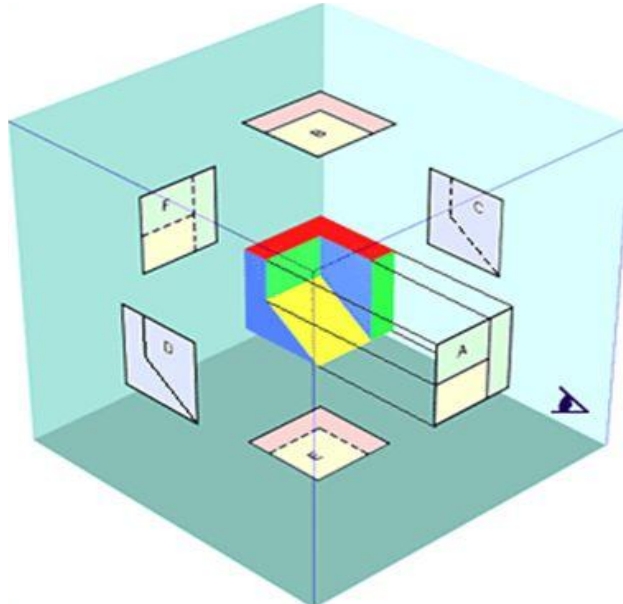
**(B) THIRD ANGLE**



## Sistema americano

### ASA

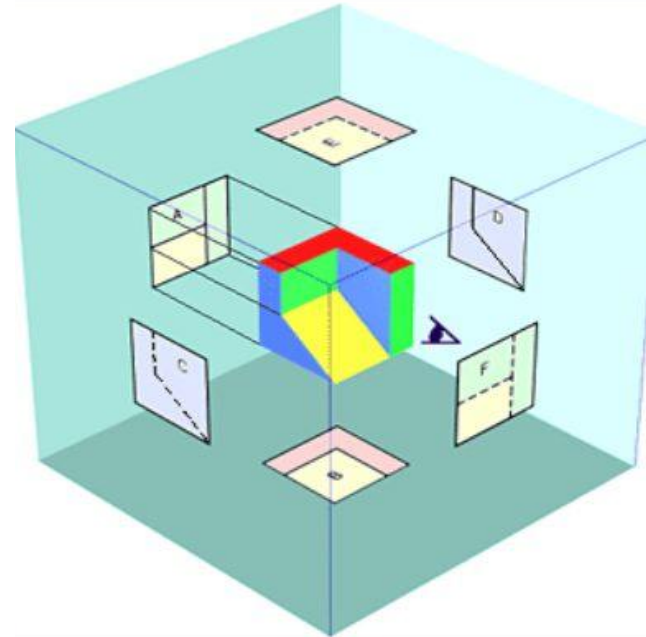
Proyección en  
el tercer cuadrante



## Sistema europeo

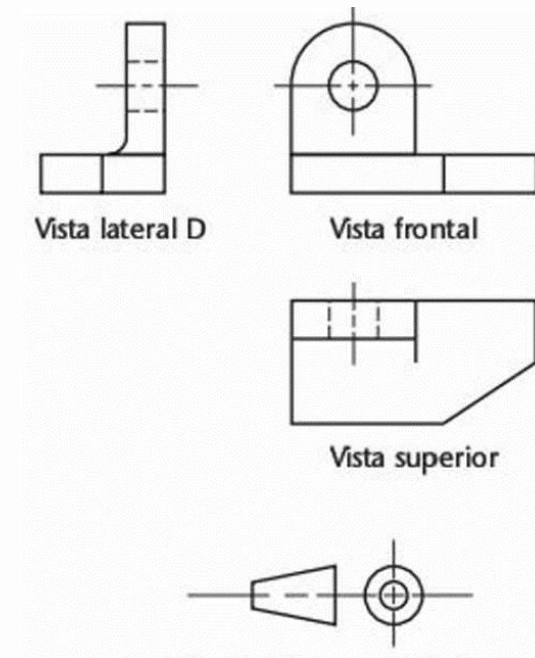
### DIN

Proyección en  
el primer cuadrante



# Primer cuadrante

El sistema de proyección del primer ángulo se utiliza en gran parte del mundo. Con la globalización de muchas empresas en Norteamérica, es importante entender la diferencia entre estos dos sistemas. Es probable que en algún momento necesite interpretar un dibujo realizado en primer ángulo.

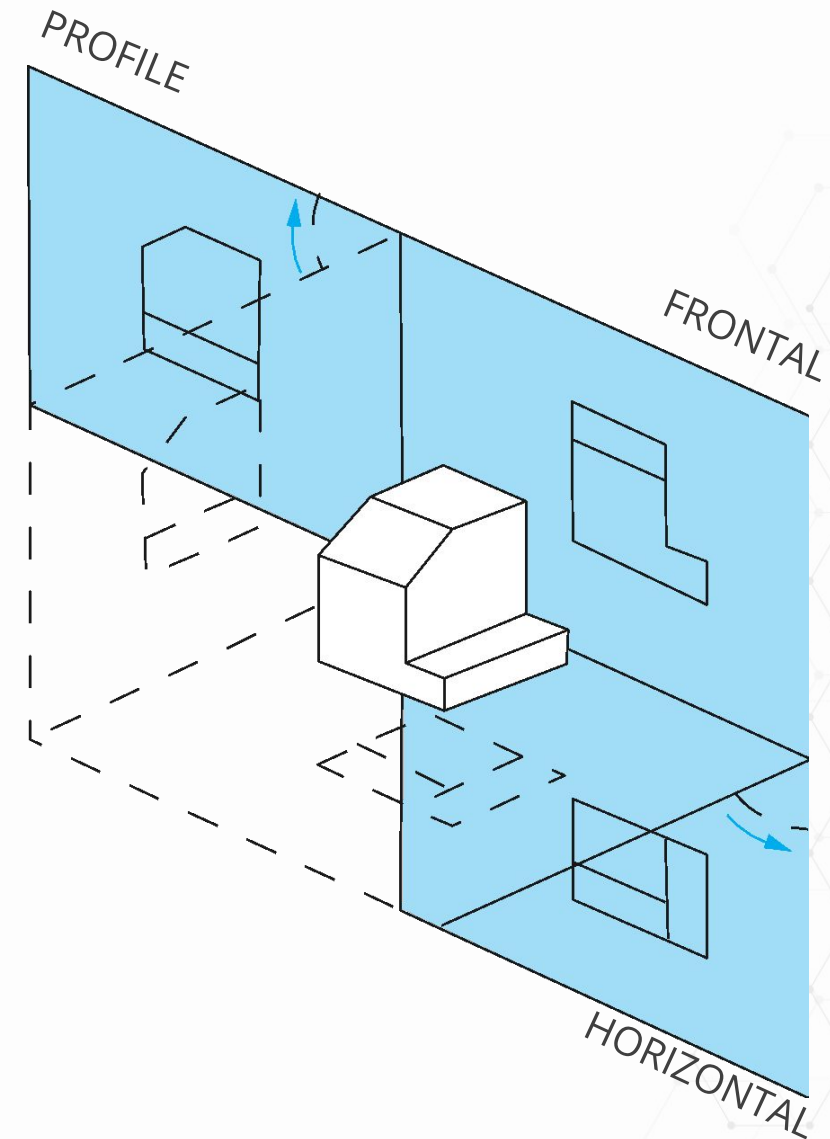


## Primer cuadrante

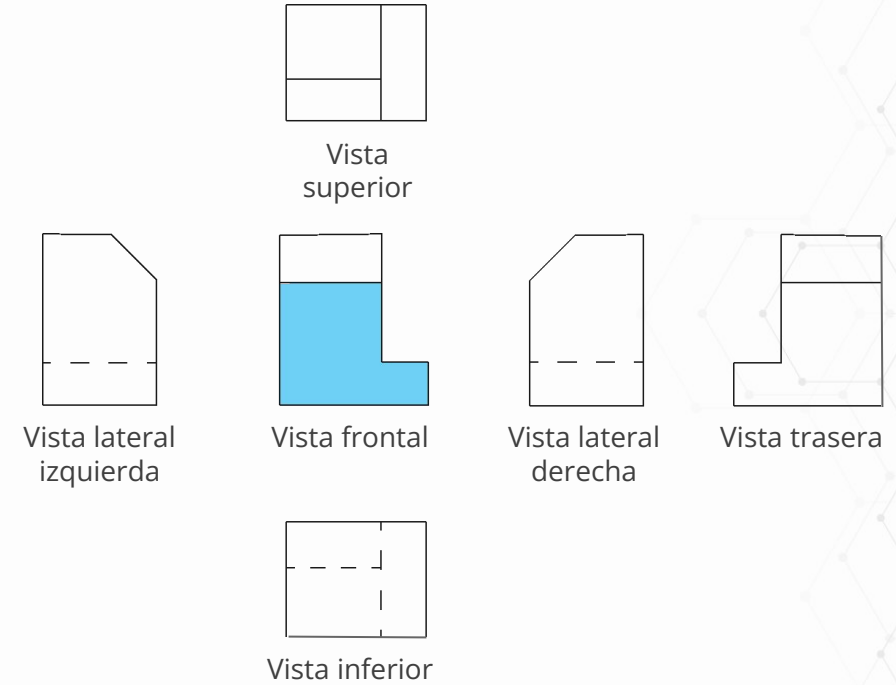
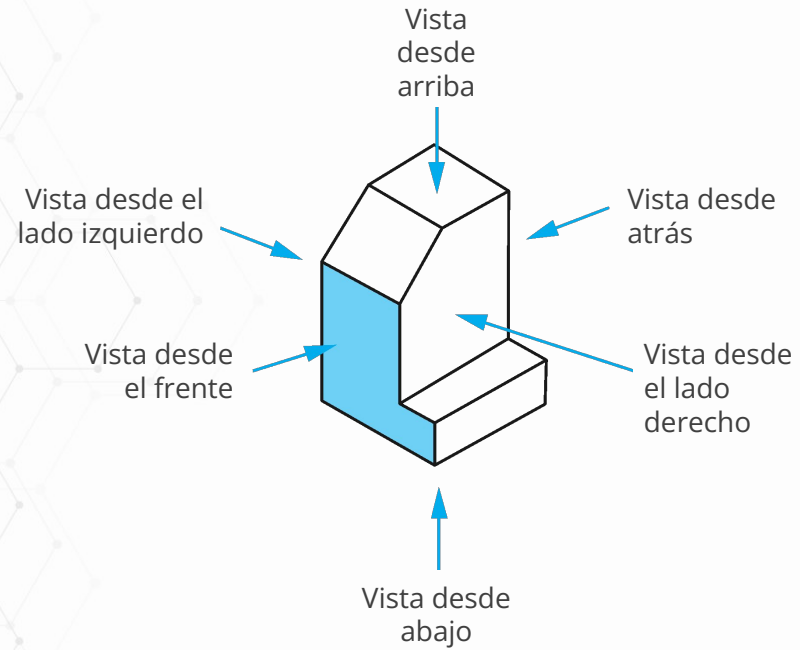
En este sistema de proyección, el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección.

Es similar a proyectar una sombra sobre el plano de proyección.

Una vez proyectadas las vistas en los planos correctos, se despliegan en el mismo plano que el plano frontal de proyección.



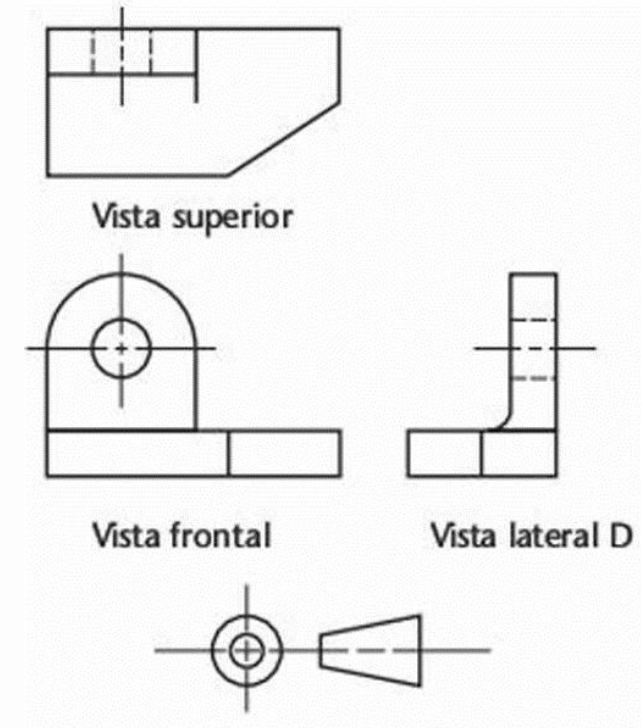
# Primer cuadrante



## Tercer cuadrante

El sistema de proyección del tercer ángulo se utiliza casi exclusivamente en dibujos de ingeniería mecánica en Norteamérica porque permite dibujar cada característica del objeto en proporción real y sin distorsión en todas las dimensiones.

Tres vistas suelen ser suficientes para describir la forma de un objeto. Las vistas más utilizadas son la frontal, la superior y la derecha,

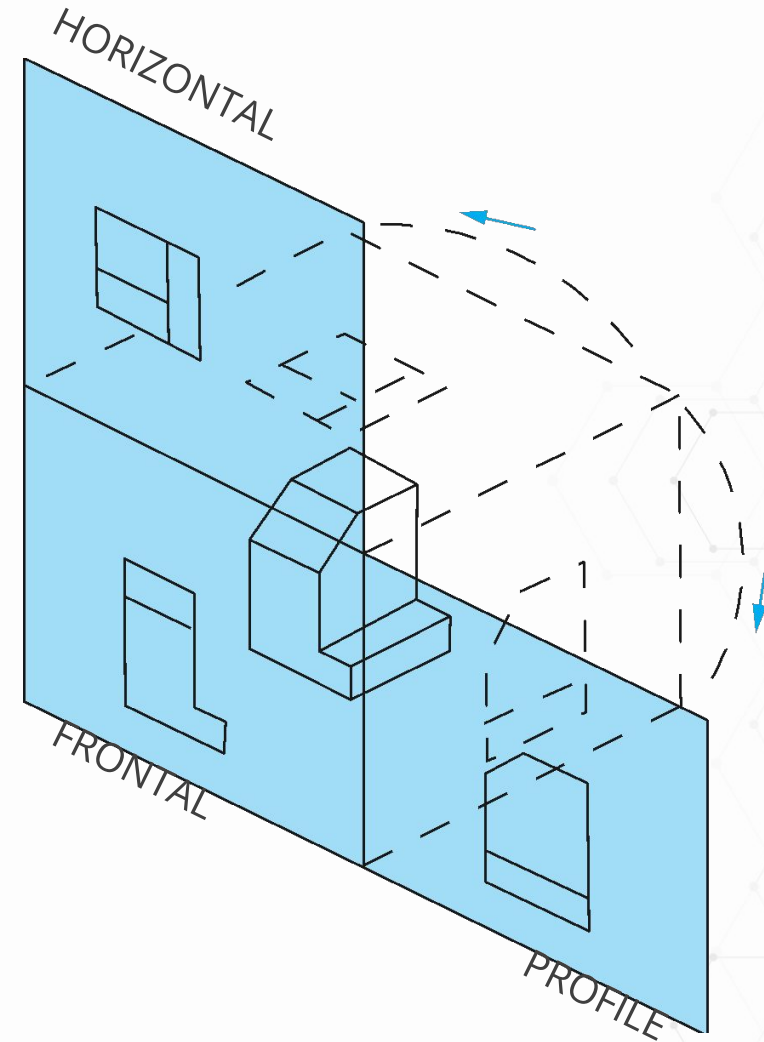


## Tercer cuadrante

En la proyección del tercer ángulo, el plano de proyección se sitúa entre el observador y el objeto.

Una vista del objeto dibujada en cada lado de la caja representa la que se ve al mirar perpendicularmente a cada cara de la caja.

Si la caja se desplegará como si estuviera articulada alrededor de la cara frontal, se obtendría la proyección ortográfica deseada.





# Tercer cuadrante

